#8 – Limity funkcí

aktualizace: 5. listopadu 2026

1 Pojmy

Definice (Limita funkce).
Pro $a \in \mathbb{R}$ značíme $U_\delta(a) = (a-\delta, a+\delta)$ a $P_\delta(a) = U_\delta(a) \setminus \{a\}$ (**prstencové okolí**). Dále $U_\delta(+\infty) = P_\delta(+\infty) = (\frac{1}{\delta}, +\infty)$ a $U_\delta(-\infty) = P_\delta(-\infty) = (-\infty, -\frac{1}{\delta})$.

Nechť $a, L \in \mathbb{R}^*$ a f je definovaná na nějakém prstencovém okolí bodu a. Řekneme, že f má v bodě a **limitu** L, a píšeme $\lim_{x\to a} f(x) = L$, jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in P_\delta(a)): \quad f(x) \in U_\varepsilon(L).$$

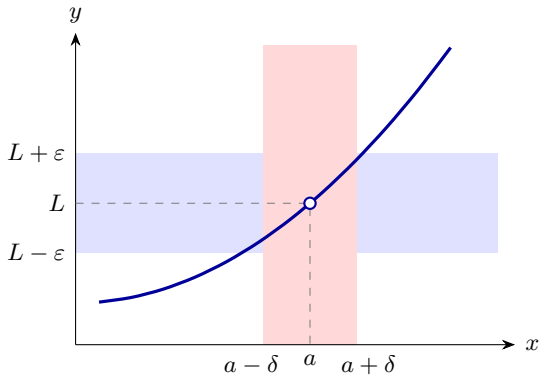
Pro $a, L \in \mathbb{R}$ to znamená: z $0 < |x-a| < \delta$ plyne $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Nahradíme-li $P_\delta(a)$ intervalem $(a, a+\delta)$, resp. $(a-\delta, a)$, dostaneme **limitu zprava** $\lim_{x\to a^+} f(x)$, resp. **zleva** $\lim_{x\to a^-} f(x)$.

Graficky.

Soupeř zadá vodorovný pás kolem L šířky 2ε, jakkoli úzký. My musíme umět odpovědět svislým pásem kolem a tak, aby v něm graf nevyšel ven z vodorovného pásu.

Podmínka $0 < |x-a|$ říká, že bod a samotný nás nezajímá: funkce v něm nemusí být vůbec definovaná, a pokud je, na limitu to nemá vliv. Proto v obrázku prázdné kolečko.



Tvrzeníčko (Jednostranné limity). Pro $a \in \mathbb{R}$ platí: $\lim_{x\to a} f(x) = L$, právě když $\lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$.

Tvrzeníčko (Aritmetika limit). Jsou-li $\lim_{x\to a} f(x) = A$ a $\lim_{x\to a} g(x) = B$, pak limita součtu, rozdílu, součinu a podílu je $A+B$, $A-B$, AB a A/B, pokud má výraz na pravé straně smysl v $\mathbb{R}^*$. Nemá smysl pro **neurčité výrazy** $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$. Tehdy je potřeba funkci nejprve upravit.

Tvrzeníčko (Věta o dvou strážnících). Nechť $f(x) \le g(x) \le h(x)$ na nějakém $P_\delta(a)$ a $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} h(x) = L \in \mathbb{R}$. Pak $\lim_{x\to a} g(x) = L$.

Důsledek: je-li $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ a g je omezená na nějakém $P_\delta(a)$, pak $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$.

Tvrzeníčko (Limita složené funkce). Nechť $\lim_{x\to a} g(x) = b$ a $\lim_{y\to b} f(y) = L$. Je-li navíc splněna aspoň jedna z podmínek

(i) f je spojitá v bodě b,

(ii) $g(x) \neq b$ na nějakém $P_\delta(a)$,

pak $\lim_{x\to a} f(g(x)) = L$. Právě tato věta nám dovoluje *substituci* $y = g(x)$.

Tvrzeníčko (Heineho věta). $\lim_{x\to a} f(x) = L$, právě když pro každou posloupnost (x_n) s $x_n \in D_f \setminus \{a\}$ a $x_n \to a$ platí $f(x_n) \to L$. Limity funkcí tak převádíme na limity posloupností z minulých cvičení.

Tvrzeníčko (Standardní limity). Všechny následující limity jsou pro $x \to 0$:

$$\frac{\sin x}{x} \to 1, \qquad \frac{\operatorname{tg} x}{x} \to 1, \qquad \frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2}, \qquad \frac{\arcsin x}{x} \to 1, \qquad \frac{\operatorname{arctg} x}{x} \to 1,$$

$$\frac{e^x - 1}{x} \to 1, \qquad \frac{a^x - 1}{x} \to \ln a \quad (a > 0), \qquad \frac{\ln(1+x)}{x} \to 1, \qquad \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} \to \alpha.$$

Díky limitě složené funkce lze místo x psát cokoli, co jde k nule a není v okolí bodu rovno nule. Například $\frac{\sin(x^2)}{x^2} \to 1$ pro $x \to 0$ nebo $\frac{\ln(1+1/x)}{1/x} \to 1$ pro $x \to +\infty$.

2 Limita z definice

Úloha 1. Dokažte z definice:

(a) $\lim\limits_{x\to 2}(3x-1) = 5$

(b) $\lim\limits_{x\to 3} x^2 = 9$

(c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{2x+1}{x} = 2$

(d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2} = +\infty$

3 Věta o dvou strážnících

Úloha 2. Pomocí věty o dvou strážnících spočtěte:

(a) $\lim\limits_{x\to 0} x^2 \sin\dfrac{1}{x}$

(b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\sin x}{2x+1}$

(c) $\lim\limits_{x\to 0^+} x\left\lfloor\dfrac{1}{x}\right\rfloor$

4 Počítání limit

Odmocniny

Rozdíl odmocnin odstraníme vzorcem pro $a^n - b^n$:

$$a-b = \frac{a^2-b^2}{a+b}, \qquad a-b = \frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}, \qquad a-b = \frac{a^4-b^4}{a^3+a^2b+ab^2+b^3}.$$

Čitatel pak neobsahuje odmocniny a jmenovatel už obvykle není neurčitý.

Úloha 3. Spočtěte:

(a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{8+3x-x^2}-2}{x+x^2}$ (b) $\lim\limits_{x\to 7} \dfrac{\sqrt{x+2}-\sqrt[3]{x+20}}{x-7}$ (c) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(\sqrt{x^2+x}+x\right)$

Goniometrické funkce a standardní limity

Výraz rozložte na součin zlomků tvaru standardních limit, přičemž každý zlomek doplňte tak, aby byl v čitateli i jmenovateli *tentýž* výraz jdoucí k nule. Neurčitý rozdíl lze někdy rozdělit přičtením a odečtením vhodné konstanty. Než začnete počítat, ověřte definiční obor.

Úloha 4. Spočtěte:

(a) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{\sin 3x}$

(b) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x^2}{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}$

(c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{\sin^2 x}-\cos x}{x^2}$

(d) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1-\cos(x^2)}}{1-\cos x}$

(e) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(3x)}{x\cdot\sin(2x)}$

(f) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\sin\sqrt{x+1}-\sin\sqrt{x-1}\right)$

Exponenciály a logaritmy

Úloha 5. Spočtěte:

(a) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\ln(1+e^x)}{x}$ (b) $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)}$ (c) $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln(1+2^x)\ln\left(1+\dfrac{3}{x}\right)$

Výrazy typu $f(x)^{g(x)}$

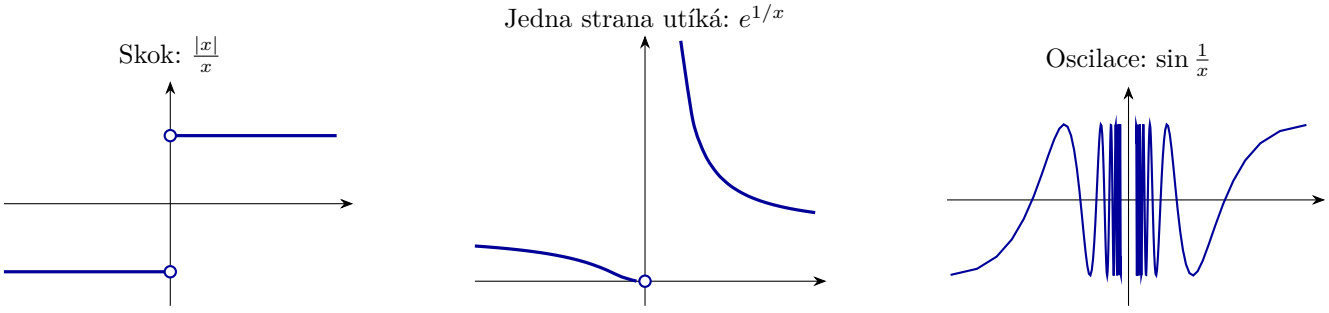
Zde vždy přepište $f^g = e^{g\ln f}$.

Úloha 6. Spočtěte:

(a) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{3x^2-x+1}{2x^2+x+1}\right)^{\frac{x^3}{1-x}}$ (b) $\lim\limits_{x\to 0} \left(1+x^2\right)^{\operatorname{cotg}^2 x}$ (c) $\lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{1+\sin(2x)}{1+\sin(5x)}\right)^{\frac{1}{x}}$

5 Když limita neexistuje

> **Jak na to.**
>
> - **Různé jednostranné limity.** Vyskytuje-li se $|\cdot|$ nebo $\frac{1}{x}$ v exponentu, spočtěte zvlášť limitu zprava a zleva. Liší-li se, limita neexistuje.
> - **Heineho věta.** Kmitá-li funkce, najděte dvě posloupnosti $x_n \to a$, $y_n \to a$ takové, že $f(x_n)$ a $f(y_n)$ mají různé limity. Vzpomeňte si na hromadné body z #5.



Úloha 7. Ukažte, že následující limity neexistují:

(a) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{|x-1|}{x^2-1}$

(b) $\lim\limits_{x\to 0} e^{1/x}$

(c) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1-\cos x}}{x}$

(d) $\lim\limits_{x\to 0} \sin\dfrac{1}{x}$